UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (UNICID)

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — DISCIPLINA: BANCO DE DADOS

Diego Marques De Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão Operacional e Vendas — Kallan Calçados

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Operacional e Vendas — Kallan Calçados
Empresa / Cliente	Kallan Calçados
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 5
Integrantes	Matheus Augusto Assunção Novaes · RGM: 47714638 Arthur Caferro Saldanha · RGM: 47659432 Paulo Gabriel Kiyoshi Inazawa · RGM: 47495880 Guilherme de Bastos Santana · RGM: 47772115 Lucas Victor Soares de Gois · RGM: 47254122 Sander Lima Alves · RGM: 47673621
SGBD Adotado	MySQL (versão a confirmar)
Versão do Documento	2.0
Data de Entrega	[04/11/2026]

SÃO PAULO — 2026

Controle do documento

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	12/10/2026	Versão preliminar recebida para auditoria.	Grupo 5
2.0	04/11/2026	Reestruturação dos RFs, RNFs, RNs, PRs, entidades, integridade e rastreabilidade. Pendências acadêmicas e técnicas identificadas explicitamente.	Grupo 5

Nota de validação: este documento é uma proposta acadêmica de modelagem e não representa declaração de acesso, auditoria ou conhecimento dos sistemas internos reais da Kallan Calçados. Os nomes e dados dos integrantes foram preservados conforme o arquivo de origem; o grupo deve conferir grafia, RGM, responsáveis e datas antes da entrega.

1. Introdução e escopo do sistema

1.1. Objetivo do documento

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais, as regras de negócio, as políticas aplicáveis e a estrutura preliminar de dados de uma proposta acadêmica de sistema de gestão operacional e vendas para o contexto do varejo de calçados da Kallan Calçados. O banco relacional deverá organizar cadastros de clientes e usuários, catálogo de produtos, variações comerciais, estoque, vendas, itens vendidos, movimentações e registros de auditoria, reduzindo inconsistências de dados e permitindo consultas operacionais e gerenciais.

Os artefatos previstos são: (1) Diagrama Entidade-Relacionamento conceitual; (2) modelo lógico relacional normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN), salvo justificativa documentada; (3) dicionário de dados; (4) script DDL executável no SGBD aprovado; e (5) conjunto de testes de integridade e transação.

Cliente de referência: Kallan Calçados, empresa do segmento de varejo de calçados. O porte operacional, os volumes de transação, as integrações e os processos internos não foram confirmados no documento de origem e permanecem fora das premissas factuais deste trabalho.

1.2. Escopo do sistema

Dentro do escopo:

Cadastro, atualização, consulta e inativação de clientes e endereços.

Administração de usuários e perfis de acesso.

Cadastro e manutenção de categorias, produtos e variações por tamanho/cor/SKU.

Controle de saldo e registro de movimentações de estoque.

Registro, finalização, consulta, cancelamento e estorno de vendas, conforme permissões.

Armazenamento do preço unitário aplicado em cada item de venda e cálculo consistente dos totais.

Consulta do histórico de vendas com filtros por período, cliente, atendente, produto e situação.

Registro de operações relevantes em log de auditoria.

Registro de solicitações de titulares de dados pessoais, quando aplicável ao escopo aprovado.

Fora do escopo da versão proposta:

Integração com marketplaces, plataformas de e-commerce e sistemas corporativos externos.

Emissão, assinatura, transmissão ou consulta automática de documentos fiscais eletrônicos perante a SEFAZ.

Folha de pagamento, recursos humanos e contabilidade gerencial.

Integração automática com fornecedores, transportadoras, adquirentes ou gateways de pagamento.

Conciliação bancária e liquidação financeira automática.

Aplicativo de entrega, roteirização ou gestão de logística.

O sistema poderá registrar manualmente a forma de pagamento e os dados operacionais necessários à venda, mas não processará pagamentos externos. Obrigações legais só serão implementadas na medida em que forem aplicáveis ao processo modelado e validadas pelo responsável acadêmico.

1.3. Definições e convenções

Convenção	Regra
Nomenclatura	Tabelas e colunas em minúsculas, no singular e em snake_case.
Chaves	PK no formato id_<entidade>; FK com o nome da PK referenciada.
Datas	Usar nomes semânticos como data_hora_venda, data_hora_movimentacao e data_cancelamento; armazenar instantes em UTC ou documentar o fuso adotado.
Ativação	Usar ativo BOOLEAN/ TINYINT(1) para inativação lógica; não confundir inativação com anonimização.
Valores monetários	Usar DECIMAL, nunca FLOAT/DOUBLE, para preços, descontos e totais.
Integridade	Declarar PK, FK, UNIQUE, NOT NULL e CHECK no DDL quando suportados pelo SGBD aprovado.
Exclusão	Preservar registros históricos de vendas e auditoria; definir política explícita de retenção e exclusão.
SGBD	MySQL 8.0 ou superior é a referência proposta, pendente de confirmação formal pelo grupo.
Codificação	utf8mb4; definir collation explicitamente no script e validar compatibilidade com a versão escolhida.

2. Especificação dos requisitos funcionais

2.1. Quadro-resumo

ID	Requisito funcional	Ator principal	Prioridade
RF01	Cadastro e manutenção de clientes	Atendente/Gerente	Essencial
RF02	Registro e finalização de venda	Atendente	Essencial
RF03	Gestão do catálogo e estoque	Gerente/Administrador	Essencial
RF04	Consulta do histórico de vendas	Gerente/Administrador	Importante
RF05	Administração de usuários e perfis	Administrador	Essencial
RF06	Gestão de categorias	Gerente/Administrador	Importante
RF07	Consulta de movimentações de estoque	Gerente/Administrador	Importante
RF08	Cancelamento e estorno de vendas	Gerente/Administrador	Essencial
RF09	Auditoria e atendimento a solicitações de dados	Administrador; responsável autorizado	Importante

2.2. Fichas de requisitos funcionais

RF01 — Cadastro e manutenção de clientes

Campo	Especificação
Descrição	Permitir cadastrar, consultar, atualizar e inativar clientes, com nome completo e meios de contato necessários. CPF/CNPJ será opcional quando não for necessário à operação; quando preenchido, deverá obedecer à validação definida pelo projeto e à política de unicidade aprovada.
Ator(es)	Atendente; Gerente
Entradas principais	Nome completo; CPF/CNPJ opcional; telefone; e-mail; dados de endereço.
Entidades de dados	cliente; endereco; log_auditoria
Regras/políticas associadas	RN06; RN09; PR03; PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Dados obrigatórios válidos são persistidos; duplicidade de documento não nulo é rejeitada conforme a política de unicidade; cliente vinculado a venda não é excluído fisicamente pela operação normal.

RF02 — Registro e finalização de venda

Campo	Especificação
Descrição	Permitir criar venda em estado ABERTO, adicionar itens válidos, aplicar desconto autorizado e finalizar a venda atomicamente, registrando atendente, cliente opcional, forma de pagamento e valores históricos.
Ator(es)	Atendente
Entradas principais	Itens; variação; quantidade; cliente opcional; forma de pagamento; desconto autorizado.
Entidades de dados	venda; item_venda; produto; variacao_produto; cliente; usuario; forma_pagamento; movimentacao_estoque; log_auditoria
Regras/políticas associadas	RN01; RN02; RN03; RN04; RN05; RN06; RN07; RN10; PR01; PR03; PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Venda só é finalizada com ao menos um item válido; estoque é baixado na mesma transação; qualquer falha antes do commit reverte cabeçalho, itens e movimentações criadas nessa tentativa.

RF03 — Gestão do catálogo e estoque

Campo	Especificação
Descrição	Permitir cadastrar, consultar, atualizar e inativar categorias, produtos e variações; controlar preço, SKU, tamanho, cor e saldo por variação; registrar entradas, saídas e ajustes autorizados.
Ator(es)	Gerente; Administrador
Entradas principais	Descrição; categoria; marca; SKU; tamanho; cor; preço; saldo inicial; situação.
Entidades de dados	categoria; produto; variacao_produto; movimentacao_estoque; historico_preco; log_auditoria
Regras/políticas associadas	RN03; RN04; RN06; RN07; RN08; PR03; PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	SKU duplicado é rejeitado; saldo não pode ser negativo; produto/variação inativo não pode ser vendido; mudança de preço não altera itens de venda já finalizados.

RF04 — Consulta do histórico de vendas

Campo	Especificação
Descrição	Permitir consultar vendas e itens por período, cliente, atendente, produto e situação, apresentando quantidades e valores históricos.
Ator(es)	Gerente; Administrador
Entradas principais	Período inicial/final; cliente; atendente; produto; situação.
Entidades de dados	venda; item_venda; cliente; usuario; produto; variacao_produto
Regras/políticas associadas	RN02; RN03; RN05; RN09; PR01; PR03; PR05
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Cada filtro aplicado restringe os resultados conforme o valor informado; totais correspondem aos itens e descontos registrados nas vendas selecionadas.

RF05 — Administração de usuários e perfis

Campo	Especificação
Descrição	Permitir ao Administrador criar, atualizar, inativar usuários e atribuir perfis autorizados. Senhas nunca serão armazenadas em texto claro.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Nome; login; senha inicial; perfil; estado ativo/inativo.
Entidades de dados	usuario; log_auditoria
Regras/políticas associadas	RN09; RN10; PR03; PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Login duplicado é rejeitado; perfil fora da lista permitida é rejeitado; usuário inativo não autentica; operações administrativas são auditadas.

RF06 — Gestão de categorias

Campo	Especificação
Descrição	Permitir criar, consultar, atualizar e inativar categorias utilizadas pelo catálogo.
Ator(es)	Gerente; Administrador
Entradas principais	Nome; descrição; estado ativo/inativo.
Entidades de dados	categoria; produto; log_auditoria
Regras/políticas associadas	RN06; RN08; RN09
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Nome duplicado conforme regra de normalização definida é rejeitado; categoria referenciada não é apagada fisicamente pela operação normal.

RF07 — Consulta de movimentações de estoque

Campo	Especificação
Descrição	Permitir consultar entradas, saídas e ajustes por variação, período, usuário e motivo.
Ator(es)	Gerente; Administrador
Entradas principais	Variação; tipo; período; usuário; motivo.
Entidades de dados	movimentacao_estoque; variacao_produto; produto; usuario; venda
Regras/políticas associadas	RN04; RN07; RN09; PR05
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Cada movimento exibido possui data, tipo, quantidade, motivo e origem; o saldo conciliado corresponde ao saldo inicial mais movimentos registrados.

RF08 — Cancelamento e estorno de vendas

Campo	Especificação
Descrição	Permitir a usuários autorizados solicitar cancelamento ou estorno de venda conforme estado, política aprovada e regras aplicáveis; registrar motivo, responsável, data e efeito sobre estoque.
Ator(es)	Gerente; Administrador
Entradas principais	Venda; motivo; valor; responsável; data/hora; estado do processo.
Entidades de dados	venda; item_venda; estorno; movimentacao_estoque; usuario; log_auditoria
Regras/políticas associadas	RN04; RN05; RN07; RN09; RN10; PR01; PR02; PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Somente estados permitidos podem ser cancelados; o processo não pode duplicar a recomposição do estoque; falhas revertem integralmente as alterações transacionais.

RF09 — Auditoria e solicitações de titulares

Campo	Especificação
Descrição	Permitir consultar eventos de auditoria conforme perfil e registrar, acompanhar e concluir solicitações de titulares de dados pessoais quando aplicável.
Ator(es)	Administrador; responsável autorizado
Entradas principais	Tipo de solicitação; titular; data; finalidade; decisão; estado; data de conclusão.
Entidades de dados	log_auditoria; cliente; usuario; solicitacao_titular; registro_consentimento (quando aplicável)
Regras/políticas associadas	RN09; RN10; PR01; PR03; PR04; PR05
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Solicitações possuem identificador, estado e histórico de tratamento; acesso aos logs é restrito; dados pessoais desnecessários não são gravados nos eventos.

3. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Especificação	Métrica/verificação
RNF01	Autenticação e RBAC	Toda operação deverá validar identidade e permissão no serviço de persistência; ocultar controles na interface não substitui autorização.	Testar cada combinação papel/operação/entidade; operações proibidas devem ser negadas.
RNF02	Desempenho	Com carga de 50 sessões simultâneas e conjunto de dados de teste documentado, 95% das finalizações de venda devem responder em até 2 segundos, excluído o tempo de interação humana.	Executar teste de carga repetível; registrar p50, p95, p99, erros e configuração do ambiente. Meta proposta, sujeita à aprovação.
RNF03	Disponibilidade	Meta de disponibilidade mensal de 99,5% durante a janela operacional definida pelo responsável do projeto.	Monitoramento mensal; indisponibilidade e manutenção programada devem ser contabilizadas segundo regra documentada.
RNF04	Usabilidade	Um operador treinado deverá concluir uma venda de teste em até cinco interações principais, sem contar autenticação e seleção de cada item individual.	Executar roteiro padronizado com participantes e registrar quantidade de interações e erros.
RNF05	Integridade transacional	Cabeçalho, itens, baixa de estoque e movimentações correspondentes deverão	Injetar falhas em pontos definidos e verificar ausência de persistência parcial.

		ser confirmados ou revertidos em uma única transação lógica.	
RNF06	Backup e recuperação	RPO máximo de 24 horas e RTO máximo de 4 horas, como metas propostas para o projeto acadêmico.	Restaurar backup em ambiente isolado, medir tempos e verificar integridade de PK/FK, vendas, itens e estoque.
RNF07	Plataforma e codificação	Usar MySQL 8.0 ou superior, InnoDB, utf8mb4 e collation explicitamente fixada no DDL.	Executar o DDL em instância limpa da versão aprovada, sem erros; registrar versão e configuração.
RNF08	Concorrência	A finalização deverá impedir que vendas simultâneas consumam saldo além do disponível; definir nível de isolamento e estratégia de bloqueio.	Teste concorrente deve demonstrar saldo nunca negativo e ausência de dupla baixa.
RNF09	Criptografia e dados pessoais	Usar HTTPS/TLS 1.3 no transporte quando suportado pelo ambiente; criptografia AES-256 ou equivalente aprovado para dados sensíveis e backups; Argon2id ou bcrypt para senhas.	Inspecionar configuração, armazenamento de senhas, backups e separação de chaves.
RNF10	Erros e auditoria	Mensagens exibidas ao usuário não devem conter SQL, stack trace, credenciais ou nomes internos de tabelas/colunas; operações relevantes devem ser auditáveis.	Provocar erros controlados e verificar mensagens seguras e eventos de auditoria.

Nota técnica: metas de desempenho, disponibilidade, criptografia e recuperação devem ser confirmadas conforme o ambiente real de implantação. A especificação acadêmica não substitui análise de capacidade nem política institucional.

4. Regras de negócio

ID	Regra	Descrição	Implementação prevista
RN01	Composição da venda	Uma venda somente pode transitar de ABERTO para FINALIZADO quando possuir pelo menos um item válido, com quantidade positiva e variação ativa.	Validar no serviço transacional; a procedure poderá centralizar a finalização. Não usar trigger que exija itens no momento de inserir o cabeçalho.
RN02	Responsabilidade da venda	Toda venda deve referenciar o usuário responsável. Cliente pode ser nulo quando o cadastro não for exigido pelo processo aprovado.	FK obrigatória para usuario; FK opcional para cliente; validar usuário ativo.
RN03	Preço histórico	O preço unitário aplicado deverá ser copiado para item_venda no momento da inclusão/finalização e não poderá ser recalculado a partir do preço atual do catálogo.	Persistir preco_unitario_venda; proteger itens de vendas finalizadas contra alteração.
RN04	Estoque disponível	A quantidade vendida não pode exceder o saldo disponível. Saldo nunca pode ser negativo.	Atualização condicional atômica ou bloqueio de linha dentro da transação; CHECK(saldo_estoque >= 0).
RN05	Cálculo do total	O total bruto corresponde à soma de quantidade × preço unitário. O desconto deve ser não negativo, autorizado e não superior ao total bruto. Total líquido = total bruto − desconto.	DECIMAL; CHECK para limites simples; cálculo e validação transacional na aplicação/procedure. Não duplicar cálculo em trigger e aplicação sem fonte única.
RN06	Inativação	Clientes, categorias, produtos e variações inativos não podem participar de novas operações incompatíveis com seu estado.	Validar estado no momento da operação; preservar referências históricas.
RN07	Movimentação de estoque	Toda entrada, saída, ajuste, baixa de venda ou recomposição deve gerar movimentação identificável com origem, usuário, quantidade, data e motivo.	Registrar movimentação na mesma transação da operação de origem; impedir duplicidade de reversão.
RN08	Catálogo e preço	SKU deve ser único. Alterações de preço devem registrar vigência quando o histórico de preço for mantido.	UNIQUE(sku); inserir histórico de preço dentro da transação de alteração.
RN09	Auditoria	Operações sensíveis devem registrar ator, instante, operação, entidade afetada, identificador do registro e resultado; valores anterior/novo somente	Tabela append-only para conta operacional; acesso restrito; mascaramento de dados sensíveis.

		quando aplicável e sem dados pessoais desnecessários.	
RN10	Máquina de estados e autorização	Venda deverá seguir ABERTO → FINALIZADO → CANCELADO, permitindo cancelamento somente de FINALIZADO conforme autorização. CANCELADO é estado terminal; novo cancelamento é proibido.	Validar transições no serviço/procedure e proteger contra atualização direta de estado.

5. Políticas e restrições

ID	Política/restrição	Fonte e descrição	Impacto no banco
PR01	Retenção de registros de venda	A legislação fiscal aplicável depende do documento, tributo e operação. O prazo não será fixado genericamente como cinco anos sem validação jurídica/contábil.	Preservar registros e bloquear exclusão física operacional; definir tabela de temporalidade após validação da obrigação aplicável.
PR02	Direitos do consumidor	CDC — Lei nº 8.078/1990. O direito de arrependimento do art. 49 é relacionado às contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, nos termos legais; não deve ser aplicado indistintamente a toda venda presencial.	Registrar modalidade da compra, data e motivo do cancelamento/estorno quando esses processos estiverem no escopo. Prazo e elegibilidade devem ser validados para cada modalidade.
PR03	Proteção de dados pessoais	LGPD — Lei nº 13.709/2018. Tratamento deve observar finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção e direitos do titular conforme base legal aplicável.	Restringir acesso, minimizar coleta, proteger credenciais, registrar solicitações e documentar retenção/anonimização.
PR04	Atendimento aos titulares	Política interna proposta para registrar e acompanhar solicitações de acesso, correção, portabilidade ou eliminação quando aplicável, conforme a LGPD e as bases legais pertinentes.	Entidade solicitacao_titular; fluxo de estados e evidência de resposta; não prometer eliminação quando houver obrigação legal de conservação.
PR05	Preservação de histórico	Política interna proposta para manter integridade dos registros de vendas, movimentações e auditoria durante o prazo aprovado.	Inativação não substitui anonimização; anonimização não deve comprometer registros que precisem ser preservados legalmente.

A Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) não foi adotada automaticamente como obrigação central do modelo, pois sua aplicabilidade depende do serviço e do tratamento

realizado. A equipe deve confirmar com o professor se é pertinente ao caso. Este documento não constitui parecer jurídico.

6. Entidades de dados e restrições de integridade

6.1. Entidades preliminares normalizadas

Entidade	Atributos propostos	Notas de modelagem
cliente	id_cliente PK; nome_completo; cpf_cnpj NULL; telefone NULL; email NULL; ativo; data_hora_criacao	CPF/CNPJ opcional; UNIQUE parcial/estratégia de unicidade deve ser validada no MySQL. Não armazenar dados além da finalidade.
endereco	id_endereco PK; id_cliente FK; logradouro; numero; complemento NULL; bairro; cep; cidade; uf; ativo	Endereço decomposto em atributos atômicos; cidade/UF permanecem no endereço enquanto não houver necessidade de cadastro geográfico normalizado.
usuario	id_usuario PK; nome_completo; login UNIQUE; senha_hash; perfil; ativo; data_hora_criacao	perfil limitado a ATENDENTE, GERENTE, ADMINISTRADOR; senha apenas por hash adaptativo.
categoria	id_categoria PK; nome; descricao NULL; ativo	UNIQUE para nome normalizado conforme regra definida.
produto	id_produto PK; id_categoria FK; descricao; marca NULL; ativo	Categoria referenciada por FK; inativação preserva histórico.
variacao_produto	id_variacao PK; id_produto FK; sku UNIQUE; tamanho; cor; preco_tabela DECIMAL(10,2); saldo_estoque INT; ativo	CHECK(preco_tabela > 0); CHECK(saldo_estoque >= 0); tamanho/cor atômicos.
venda	id_venda PK; id_cliente FK NULL; id_usuario FK; id_forma_pagamento FK; data_hora_venda; situacao; valor_bruto DECIMAL(12,2); valor_desconto DECIMAL(12,2); valor_total DECIMAL(12,2); data_cancelamento NULL	Estados: ABERTO, FINALIZADO, CANCELADO. valor_total persistido apenas se houver justificativa de consistência/auditoria; caso contrário, derivado por consulta. Desconto limitado ao bruto.
item_venda	id_item PK; id_venda FK; id_variacao FK; quantidade INT; preco_unitario_venda DECIMAL(10,2); desconto_item DECIMAL(10,2) DEFAULT 0	CHECK(quantidade > 0); CHECK(preco_unitario_venda > 0); CHECK(desconto_item >= 0); avaliar UNIQUE(id_venda,id_variacao) conforme regra de itens repetidos.
forma_pagamento	id_forma_pagamento PK; codigo UNIQUE; descricao; ativo	Cadastro controlado; não representa integração com gateway.
movimentacao_estoque	id_movimentacao PK; id_variacao FK; id_usuario FK; id_venda FK NULL; tipo; quantidade; data_hora_movimentacao; motivo	Tipos permitidos: ENTRADA, SAIDA, AJUSTE_POSITIVO, AJUSTE_NEGATIVO, BAIXA_VENDA, ESTORNO_VENDA. Quantidade positiva; sentido deriva do tipo.
log_auditoria	id_log PK; id_usuario FK NULL; tabela_afetada; id_registro_afetado; operacao; data_hora_registro;	Append-only para credenciais operacionais; evitar senhas, tokens e documentos completos em payloads.

	valor_anterior NULL; valor_novo NULL; id_correlacao; resultado	
estorno	id_estorno PK; id_venda FK; id_usuario FK; data_hora_estorno; motivo; valor_estornado DECIMAL(12,2); situacao	Não impor janela universal de sete dias sem regra jurídica aplicável aprovada. Impedir estorno duplicado incompatível com o valor e estado da venda.
historico_preco	id_historico_preco PK; id_variacao FK; preco_anterior; preco_novo; data_hora_vigencia; id_usuario FK	Entidade proposta para auditoria de alterações de preço; incluir somente se o histórico de preço fizer parte do escopo aprovado.
solicitacao_titular	id_solicitacao PK; id_cliente FK NULL; tipo_solicitacao; data_hora_abertura; situacao; decisao NULL; data_hora_conclusao NULL	Registrar metadados mínimos; proteger conteúdo da solicitação.
registro_consentimento	id_consentimento PK; id_cliente FK; finalidade; versao_termo; data_hora_registro; estado; evidencia NULL	Utilizar apenas quando consentimento for a base legal aplicável; não tratar consentimento como base obrigatória para toda operação.

Normalização: os atributos são propostos como atômicos (1FN). Nas entidades com chave simples, os atributos não-chave devem depender integralmente da chave (2FN). A 3FN exige que atributos não-chave não dependam transitivamente de outros atributos não-chave. A tabela historico_preco é condicional; a necessidade de tabela separada para cidade/UF deve ser decidida com base em requisitos reais, não presumida.

6.2. Restrições de integridade

Tipo	Aplicação	Restrição
PK	Todas as entidades	Cada tabela possui PK não nula e única.
FK	Todas as relações	Definir FK para cada relacionamento do DER. Preferir ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE CASCADE para registros históricos, salvo justificativa documentada.
Domínio	variacao_produto	CHECK(preco_tabela > 0); CHECK(saldo_estoque >= 0).
Domínio	item_venda	CHECK(quantidade > 0); CHECK(preco_unitario_venda > 0); CHECK(desconto_item >= 0).
Domínio	venda	CHECK(valor_bruto >= 0); CHECK(valor_desconto >= 0); CHECK(valor_desconto <= valor_bruto); CHECK(valor_total >= 0).
Unicidade	usuario/categoria/variacao_produto/forma_pagamento	UNIQUE(login), UNIQUE(sku), UNIQUE(codigo); unicidade de categoria definida após normalização.

Unicidade associativa	item_venda	Avaliar UNIQUE(id_venda,id_variacao); adotar quando uma variação só puder aparecer uma vez por venda. Caso contrário, manter linhas separadas com justificativa.
Temporal	venda/movimentacao_estoque/log_auditoria	Datas de registro geradas pelo servidor por DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP quando aplicável; impedir que usuários comuns forjem timestamps de auditoria.
Histórico	venda/item_venda/movimentacao_estoque/log_auditoria	Excluir fisicamente apenas por procedimento administrativo autorizado e política de retenção aprovada; não permitir cascata de exclusão sobre histórico.
Estado	venda/estorno/usuario	Listas de estado taxativas, implementadas por CHECK ou tabela de domínio/FK, conforme SGBD.
Auditoria	log_auditoria	Conta da aplicação sem UPDATE/DELETE; acesso administrativo excepcional e auditado.

6.3. Transações e cálculo

A criação do cabeçalho deverá iniciar a venda no estado ABERTO; a existência de itens será validada na operação de finalização, evitando trigger que impeça a inserção inicial do cabeçalho.

A finalização deverá validar usuário ativo, cliente ativo quando informado, produto/variação ativos, quantidade, desconto, forma de pagamento e saldo.

A baixa de estoque, mudança de estado para FINALIZADO, persistência de totais e gravação de movimentações deverão ocorrer na mesma transação lógica.

Cancelamento de venda finalizada deverá registrar motivo e data, criar estorno e recompor estoque uma única vez, conforme política aprovada. Falha deverá provocar rollback.

Triggers não deverão consultar/atualizar recursivamente a mesma tabela de forma que provoque erro, deadlock ou dependência de ordem não garantida. Preferir procedimento transacional para operações compostas.

Não criar trigger para recalcular valor_total se a aplicação/procedure já for a fonte de cálculo. Documentar uma única fonte de verdade e testes de reconciliação.

7. Matriz de rastreabilidade cruzada

Requisito funcional	Regras de negócio	Políticas/restrições	RNFs	Entidades
RF01 — Cadastro e manutenção de clientes	RN06; RN09; RN10	PR03; PR04	RNF01; RNF04; RNF09; RNF10	cliente; endereco; log_auditoria; solicitacao_titular
RF02 — Registro e finalização de venda	RN01; RN02; RN03; RN04; RN05; RN06; RN07; RN10	PR01; PR03; PR05	RNF01; RNF02; RNF05; RNF08; RNF09; RNF10	venda; item_venda; cliente; usuario; produto; variacao_produto; forma_pagamento; movimentacao_estoque; log_auditoria
RF03 — Gestão do catálogo e estoque	RN03; RN04; RN06; RN07; RN08; RN09	PR03; PR05	RNF01; RNF05; RNF07; RNF08; RNF09	categoria; produto; variacao_produto; movimentacao_estoque; historico_preco; log_auditoria
RF04 — Consulta do histórico de vendas	RN02; RN03; RN05; RN09	PR01; PR03; PR05	RNF01; RNF03; RNF06; RNF09; RNF10	venda; item_venda; cliente; usuario; produto; variacao_produto
RF05 — Administração de usuários e perfis	RN09; RN10	PR03; PR04	RNF01; RNF06; RNF09; RNF10	usuario; log_auditoria
RF06 — Gestão de categorias	RN06; RN08; RN09	PR03	RNF01; RNF07; RNF10	categoria; produto; log_auditoria
RF07 — Consulta de movimentações de estoque	RN04; RN07; RN09	PR01; PR03; PR05	RNF01; RNF03; RNF06; RNF08; RNF10	movimentacao_estoque; variacao_produto; produto; usuario; venda; log_auditoria
RF08 — Cancelamento e estorno de vendas	RN04; RN05; RN07; RN09; RN10	PR01; PR02; PR05	RNF01; RNF02; RNF05; RNF06; RNF08; RNF09; RNF10	venda; item_venda; estorno; movimentacao_estoque; usuario; log_auditoria
RF09 — Auditoria e solicitações de titulares	RN09; RN10	PR01; PR03; PR04; PR05	RNF01; RNF06; RNF09; RNF10	log_auditoria; cliente; usuario; solicitacao_titular; registro_consentimento

Validação da matriz: cada ID deve existir na seção correspondente. Entidades condicionais (historico_preco e registro_consentimento) só serão mantidas após aprovação de escopo. A matriz deve ser atualizada sempre que um requisito ou entidade for alterado.

8. Validação e aprovação

A aprovação desta versão depende da conferência dos dados acadêmicos, da confirmação do SGBD e versão, da decisão sobre entidades condicionais, da validação das regras de cancelamento/estorno e da revisão pelo professor orientador.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do grupo	Arthur Saldanha Caferro		03/11/2026
Líder do grupo	Sander Lima Alves		03/11/2026
Analista de requisitos	Lucas Victor Góis da Silva		03/11/2026
Professor(a) orientador(a)	Diego Marques de Carvalho		

Anexo A — Lista de pendências antes da entrega

Confirmar MySQL e versão exata; validar InnoDB, utf8mb4 e collation no ambiente utilizado.

Conferir nomes, RGM, papel e grafia dos integrantes; corrigir o histórico de revisões e as assinaturas.

Decidir se historico_preco, registro_consentimento e solicitacao_titular permanecem no escopo acadêmico.

Confirmar se o projeto inclui cancelamento/estorno ou apenas registro de venda; se incluído, aprovar fluxo e estados.

Definir se CPF/CNPJ é realmente necessário e qual política de unicidade se aplica.

Anexar DER, modelo lógico, dicionário de dados e script DDL executável.

Executar testes de PK/FK/UNIQUE/CHECK, concorrência, rollback, permissões e restauração.

Validar com o professor a pertinência das políticas legais ao cenário acadêmico e não declarar prazo fiscal genérico sem confirmação.

Anexo B — Dez controles obrigatórios de QA e segurança

Controle	Requisito obrigatório
SEG-01 — RBAC	Aplicar permissões por papel na camada de persistência e testar cada combinação autorizada/proibida.
SEG-02 — Criptografia	Proteger transporte, dados sensíveis e backups; separar chaves dos dados; usar Argon2id/bcrypt para senhas.
SEG-03 — SQL Injection	Usar consultas parametrizadas e listas permitidas para identificadores dinâmicos.
SEG-04 — Privilégio mínimo	Separar contas de aplicação, migração e administração; restringir DDL e exclusão física.
SEG-05 — Log append-only	Impedir UPDATE/DELETE do log pela conta operacional; registrar ator, instante, operação, registro e resultado.
SEG-06 — LGPD	Documentar finalidade, base legal, solicitação do titular, retenção e anonimização irreversível quando aplicável.
SEG-07 — Concorrência	Testar vendas concorrentes e comprovar que o estoque não fica negativo nem sofre dupla baixa.
SEG-08 — Erros seguros	Não exibir SQL, stack trace, credenciais ou nomes internos de tabelas/colunas ao usuário.
SEG-09 — Recuperação	Testar restauração e medir RPO ≤ 24h e RTO ≤ 4h, conforme metas propostas.
SEG-10 — Aceitação binária	Cada teste deve conter pré-condição, entrada, resultado esperado e evidência; resultado final PASSOU/FALHOU.

Anexo C — Dez ajustes editoriais aplicados

[ORTO-01] Padronizar os títulos dos RFs em todas as seções.

[ORTO-02] Aplicar snake_case a tabelas e colunas.

[ORTO-03] Padronizar PKs com id_<entidade> e FKs com o nome da PK referenciada.

[ORTO-04] Usar nomes temporais semânticos, como data_hora_venda.

[ORTO-05] Corrigir o nome fragmentado movimentacao_estoque.

[ORTO-06] Sincronizar as regras associadas às fichas e à matriz.

[ORTO-07] Eliminar expressões vagas e metas sem método de medição.

[ORTO-08] Uniformizar paralelismo sintático e pontuação das tabelas.

[ORTO-09] Remover orientações editoriais da versão final e convertê-las em pendências formais.

[ORTO-10] Manter referências cruzadas válidas e atualizadas após cada alteração.